

03 詳細設計書 - 表紙

項目	値	項目2	値2	項目3	値3	項目4	値4
文書名	HackerLake 設計書	CTF/ハッキング学習向けグラフィカル知識マップ	v1はゲスト利用・静的教材・Web深掘りを対象				
作成日	2026/6/13	作成者	ChatGPT	管理単位	Git管理	対象	設計フェーズ
前提	実攻撃環境なし	方針	安全な教育コンテンツのみ	主成果物	xlsx分冊 + PlantUML	実装	後続

コンポーネント設計

ID	名称	責務	入力	依存	イベント	実装種別	スコープ
CMP-001	AppShell	全体レイアウト、選択状態の保持	MapViewState, LearningHistoryItem[]	CategoryRail, KnowledgeMap, NodeDetailPanel, LearningHistory	なし	React component	v1
CMP-002	KnowledgeMap	ノード/エッジ描画、ズーム、選択イベント	LearningNode[], KnowledgeEdge[], MapViewState	StaticNodeRepository, MotionController	onNodeSelect	React Flow wrapper	v1
CMP-003	NodeDetailPanel	ノード本文表示	LearningNode	なし	selectedNodeId	React component	v1
CMP-004	LearningHistory	選択履歴表示と復元	LearningHistoryItem[]	AppShell	onHistorySelect	React component	v1
CMP-005	StaticNodeRepository	静的教材データ取得	NodeDataset	なし	getNode/getEdges/getCategory	TypeScript module	v1
CMP-006	MotionController	アニメーション計画を生成	MapViewState, user motion preference	KnowledgeMap	focusNode/focusCategory	TypeScript module	v1

状態管理詳細

状態ID	状態名	説明	入口	出口	表示仕様	テストID	スコープ
STATE-001	AppLoading	教材データ検証中	起動	MapReady/FatalError	ローディング表示	TS-011	v1
STATE-002	MapReady	全体カテゴリ表示	データ読込成功	CategoryFocused	カテゴリ入口を表示	TS-012	v1
STATE-003	CategoryFocused	カテゴリ領域へズーム済み	カテゴリ選択	NodeFocused/MapReady	カテゴリ配下ノードを表示	TS-013	v1
STATE-004	NodeFocused	ノード詳細表示中	ノード選択	NodeFocused/HistoryReview/CategoryFocused	関連ノードを強調	TS-014	v1
STATE-005	HistoryReview	履歴から過去ノード参照中	履歴選択	NodeFocused	過去選択を復元	TS-015	v1
STATE-006	ReducedMotionMode	アニメーション抑制	OS設定検出	MapReady	即時/低刺激表示	TS-016	v1
STATE-007	FatalError	教材データ不正	バリデーション失敗	AppLoading	エラー表示と再試行	TS-017	v1

ロジック設計

ID	関数/処理	目的	入力	処理概要	例外/境界	テストID	スコープ
LOGIC-001	selectCategory(categoryId)	カテゴリ選択	categoryId	rootNodeIdを取得し、expandedNodeIdsをカテゴリ直下に更新	不明IDはMapReady維持+通知	TS-101	v1
LOGIC-002	selectNode(nodeId)	ノード選択	nodeId	selectedNodeId更新、関連エッジ抽出、履歴追加、詳細表示	不明IDはFatalErrorではなくユーザー通知	TS-102	v1
LOGIC-003	expandRelatedNodes(nodeId)	関連ノード展開	nodeId	nextNodeIdsをexpandedNodeIdsに追加	循環参照は既存表示を再利用	TS-103	v1
LOGIC-004	restoreHistory(index)	履歴復元	history index	該当nodeIdを再選択し履歴位置を強調	範囲外indexは無視	TS-104	v1
LOGIC-005	validateDataset(dataset)	教材データ検証	NodeDataset	id重複、参照切れ、安全メモ未入力を検出	ビルド/テストで失敗扱い	TS-105	v1

安全設計

ID	対象	禁止事項	許可事項	検査方法	関連ID	優先度	備考
SAFE-001	教材本文	実在標的への攻撃手順	CTF/教育用の抽象化された観察観点	文言grep+レビュー	REQ-004	Must	
SAFE-002	技術詳細	危険コマンドのコピペ可能な提示	原理、見るべき信号、判断基準	レビュー	REQ-004	Must	
SAFE-003	UI	攻撃達成を煽る表現	探索、観察、仮説、検証の学習表現	UXレビュー	REQ-004	Must	